ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN – ĐỀ SỐ 1

NĂM HỌC: 2024-2025

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của nhân viên một công ty như sau:

Thời gian (phút)	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số nhân viên	7	13	27	38	19	15

Chênh lệch thời gian giữa người đi lâu nhất và nhanh nhất có thể lên đến bao nhiêu phút?

A. 25 phút **B.** 30 phút **C.** 40 phút **D.** 45 phút

Câu 2: Khối lượng 66 quả bưởi da xanh ở lô hàng A được ghi lại ở bảng sau:

Khối lượng (kg)	$[1,2;1,4)$	$[1,4;1,6)$	$[1,6;1,8)$	$[1,8;2)$	$[2;2,2)$	$[2,2;2,4)$
Số quả bưởi	5	7	9	16	21	8

Khối lượng trung bình của mỗi quả bưởi là (đã làm tròn)

A. $1,533(kg)$ **B.** $1,897(kg)$ **C.** $1,95kg$ **D.** $2,056kg$

Câu 3: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Góc $(\overrightarrow{SC},\overrightarrow{BA})$ bằng:

A. 30^0 **B.** 60^0 **C.** 90^0 **D.** 120^0

Câu 4: Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t)=\frac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2$ với $t\geq 0$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong khoảng thời gian nào vận tốc của vật tăng?

A. $(0;+\infty)$ **B.** $(0;3)$ **C.** $(-4;+\infty)$ **D.** $(3;+\infty)$

TAILIEUONTHI.NET

https://TaiLieuOnThi.Net

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;-2;2),\vec{b}=(-2;0;3)$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $\vec{a}+\vec{b}=(-1;-2;5)$ **B.** $\vec{a}-\vec{b}=(3;-2;-1)$

C. $3\vec{a}=(3;-2;2)$ **D.** $2\vec{a}+\vec{b}=(0;-4;7)$

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x+1)(x-2)^2$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ là:

A. $f(2)$ **B.** $f(3)$ **C.** $f(-1)$ **D.** $f(0)$

Câu 7: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+2$ có bảng xét dấu đạo hàm bên dưới. Mệnh đề nào đúng?

x	$-\infty$		x_1		x_2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$			

A. $a>0,b<0,c<0$ **B.** $a>0,b<0,c>0$

C. $a>0,b>0,c<0$ **D.** $a>0,b>0,c>0$

Câu 8: Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau:

Thời gian (giây)	$[0;60)$	$[60;120)$	$[120;180)$	$[180;240)$	$[240;300)$	$[300;360)$
Số cuộc gọi	9	13	8	5	3	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là (Làm tròn đến hàng đơn vị)

A. 6362 **B.** 87 **C.** 79 **D.** 6239

Câu 9: Kết quả khảo sát cân nặng của 55 quả bơ ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả bơ	3	15	23	8	6

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

A. 162 *gam* **B.** 163 *gam* **C.** 165 *gam* **D.** 167 *gam*

TAILIEUONTHI.NET

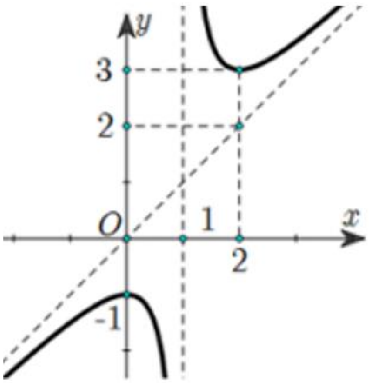
Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;3;1)$ và $B(5;6;2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M. Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$

A. $\frac{AM}{BM}=3$ **B.** $\frac{AM}{BM}=2$ **C.** $\frac{AM}{BM}=\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{AM}{BM}=\frac{1}{2}$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a},\vec{b}$ có độ dài lần lượt là 1 và 2. Biết $|\vec{a}+\vec{b}|=3$ khi đó góc giữa 2 vecto $\vec{a},\vec{b}$ là:

A. $\frac{4\pi}{3}$ **B.** $\frac{\pi}{3}$ **C.** 0 **D.** $-\frac{\pi}{3}$

Câu 12: Cho hàm số $y=\frac{x^2+bx+c}{mx+n}$ $(m\neq 0;b,c,m,n\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị của biểu thức $D=b+c+m+n$ bằng:



A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** -1

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý $a),b)c),c),d)$ ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Câu 1: Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x)=50-\frac{30}{x+2}$, trong đó $x\geq 1$

a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là 40 xe

b) Từ tháng thứ ba trở đi thì số lượng xe bán ra trong tháng đạt mức lớn hơn hoặc bằng 45 xe/ tháng

TAILIEUONTHI.NET

c) Nếu xem $y=f(x)$ là một hàm số xác định trên $[1;+\infty)$ thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là $y=0$

d) Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50 xe / tháng.

Câu 2: Cân nặng của một số lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho như sau (đơn vị: kg):

Cân nặng (kg)	$[1,0;1,1)$	$[1,1;1,2)$	$[1,2;1,3)$	$[1,3;1,4)$
Số con giống A	10	26	34	15
Số con giống B	18	22	28	17

a) Cân nặng trung bình của lợn con ở giống A lớn hơn ở giống B

b) Lợn con ở giống B có cân nặng đồng đều hơn giống A

c) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm ở giống A là $1,22\,(kg)$ (đã làm tròn)

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm ở giống B là $1,26\,(kg)$ (đã làm tròn)

Câu 3: Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

a) Trung bình mỗi hộ dân tiêu thụ khoảng $15,625\ m^3$ nước trong tháng đó

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng $(4;5)$

c) Phần lớn các hộ dân tiêu thụ khoảng $13,4375\ m^3$ nước trong tháng đó.

d) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất, đó là các hộ tiêu thụ từ $18,42\ m^3$ nước trở lên.

TAILIEUONTHI.NET

Câu 4: Ba lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $10N;15N;8N$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giá của các vecto $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ không cùng nằm trong một mặt phẳng.

b) $\vec{F_3}+\vec{F_2}=2\vec{F_1}$

c) Độ lớn của hợp hai lực $\vec{F_2},\vec{F_3}$ là $25N$

d) Độ lớn hợp lực của ba lực đã cho là $19,7N$ (kết quả làm tròn đến phần chục)

Phần 3. Câu trả lời ngắn

Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Một cửa hàng đồ điện dân dụng đã bán được 200 máy sấy tóc mỗi tháng với giá mỗi máy là 150 nghìn đồng. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng, đối với máy sấy tóc giảm giá 5 nghìn đồng cho người mua thì số lượng máy sấy tóc bán ra sẽ tăng thêm 20 chiếc mỗi tháng. Cửa hàng nên giảm giá bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu lớn nhất?

Trả lời:……..

Câu 2: Một chương trình khảo sát ngẫu nhiên 80 người về phần trăm pin điện thoại của họ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, số liệu được ghi lại trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Phần trăm pin	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số người	9	12	24	31	4

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên có dạng $\frac{a}{b}$ (%) với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản.

Khi đó giá trị của a là bao nhiêu?

Trả lời:……..

TAILIEUONTHI.NET

Câu 3: Khảo sát quãng đường đi học (đơn vị: km) của 36 em học sinh THCS ở một vùng nông thôn được bảng tần số ghép nhóm sau:

Quãng đường (km)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	4	10	11	5	6

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên có dạng $\frac{m}{n}\ (km)$ (với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Khi đó: $S = m^2 + n^2$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:……..

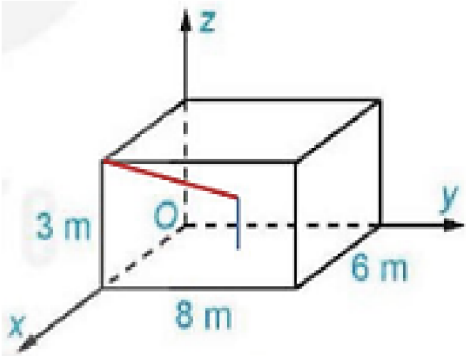
Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5. Độ dài của $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{DC}$ bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

Trả lời:……..

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;-3;7), B(0;4;1), C(3;0;5)$ và $D(3;3;3)$. Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng (Oyz) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ điểm $M(a;b;c)$, vậy $A + B + C$ bằng:

Trả lời:……..

Câu 6: Trong một phòng học được thiết kế dạng hình hộp chữ nhật, với chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 3m. Hai bạn An và Bình làm nhiệm vụ trực nhật, mạng nhện cần quét ở góc ngoài cùng trên trần nhà, An bảo không nên đứng ngay vị trí đó ở nền nhà quét vì sẽ bụi rơi xuống người mình, An lại đố bạn Bình 'nếu mình đứng ở giữa nhà quét thì mình phải kéo chối quét nhà dài ra mấy mét (làm tròn đến hàng phần trăm) để quét được vị trí mạng nhện, biết An cao 1, 5m '. Bình trả lời đứng vị trí đó chổi dài 5m cũng không tới. Hỏi Bình đã tính được bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:……..

--HẾT--

TAILIEUONTHI.NET